مؤتمر ومعرض الحج 2026 · مسابقة الابتكار

رُفقة حاج

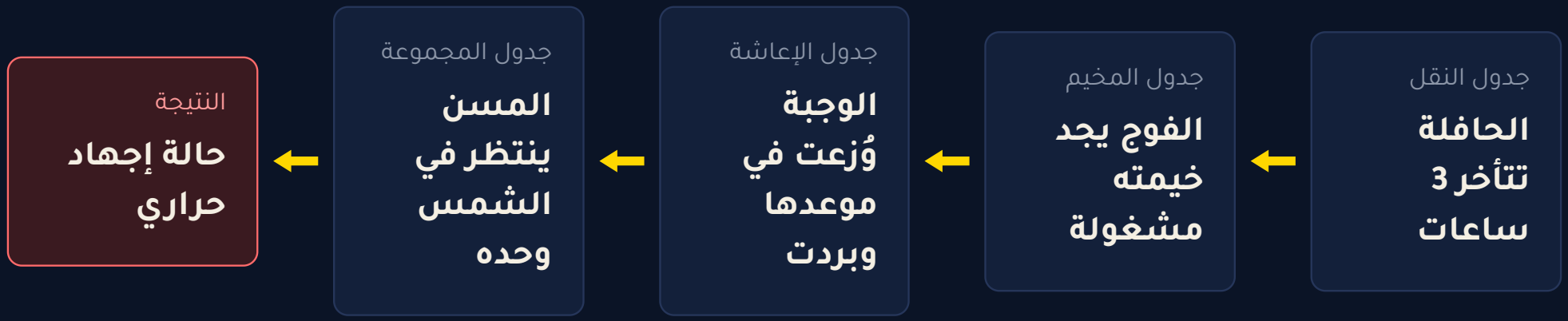
حين يتأخر شيء في رحلة الحاج، يعرف الجميع في اللحظة نفسها

أداة تنسيق تشغيلية بين الناقل وشركة الخدمة ومتعهد الإعاشة

عبدالله محمد فوزي شاهين

المشكلة في دقيقة

تأخير واحد يكبر في كل محطة حتى يصل إلى الحاج الأضعف



لا توجد جهة مقصّرة وحدها: كل جهة تعمل بجدولها، ولا أحد يُخبر الآخر في الوقت المناسب

رُفقة حاج تربط الجداول الأربعة حول كل فوج

مثال توضيحي، وكل حلقة فيه وقعت فعلاً في أحد مواسم 1445-1447هـ

موسم 1447هـ

تحسّن كبير، وبقيت فجوة التنسيق عند المخيم

690
دقيقة لتصعيد كل الحجاج إلى منى، وكانت 1,020 في 1446هـ

93%
التزام بمواعيد رحلات الإفاضة

466
حالة إجهاد حراري حتى 27 مايو، بعد انخفاض 90% في 1446هـ

19.6%
فقط تحسّن النقل من مزدلفة إلى منى، مقابل 48% من مكة

الإفاضة الليلية ما زالت الحلقة الأصعب، والتنسيق بين مقدمي الخدمة عند المخيم هو ما بقي

المصادر: الهيئة الملكية لمكة عبر سبق · وزارة الصحة · QNA · جريدة الرياض

ما وجدناه

خمس مشاكل تكررت في المواسم الثلاثة الأخيرة

المشكلة 1

المسن والمريض

80%

من حجاج إندونيسيا مصنفون عالي الخطورة

المشكلة 2

تأخر الحافلات

19.6%

فقط تحسّن النقل من مزدلفة إلى منى

المشكلة 3

فصل المرافقين

8

شركات خدمة لإندونيسيا في 1446هـ، فُصل مسنون عن ذويهم

المشكلة 4

اكتظاظ الخيام

+300

حاج في خيام مصممة لـ200

المشكلة 5

توقيت الوجبة

9

ساعات انتظار للطعام رُصدت في 1447هـ

كلها تُحل بصلاحيات شركة الخدمة والناقل والمتعهد، دون المساس بالتفويج أو إدارة الحشود

شواهد البعثات الأجنبية من تقارير بعثاتها ونوابها، وتُعرض أنماطاً متكررة لا تقييماً لأي جهة

المشكلة 1 · الصحة

المسن والمريض: الخطر الذي بقي

ما يحدث

80%

من حجاج إندونيسيا مصنفون عالي الخطورة

الإجهاد الحراري انخفض 90% في 1446هـ، لكن توقعات الحرارة بقيت 44-47°م

أكثر من نصف أول 235 وفاة إندونيسية في 1446هـ كانوا فوق 64 عاماً

ما نقترحه

رمز الاحتياج

يختاره الحاج بموافقته أو تحدده الجهة الصحية لبعثته، دون أي تشخيص

قاعدة الحر الشديد

عند WBGT 31 فأكثر يبقى في المكان المكيّف حتى تقف حافلته على الرصيف

صعود أول وسرير قرب المخرج

مع مرافق يعيّنه رئيس المجموعة، ولا يرى الناقل أي بيان طبي

المصادر: وزارة الصحة · الشرق الأوسط · جاكرتا بوست · NU Online

المشكلة 2 · النقل

الحافلات تتأخر في المشاعر

ما يحدث

19.6%

فقط تحسّن النقل من مزدلفة إلى منى في 1447هـ

ثلاثة مواسم من الشكوى نفسها: تأخر حافلات عرفات، ومشي حجاج من مزدلفة لغياب الحافلات

راكب واحد بلا وثيقة صحيحة قد يوقف حافلة كاملة عند التفتيش

ما نقترحه

التفويج التعاوني

جدول مشترك لكل فوج يُحدَّث كل 15 دقيقة: الجاهزية والتحرك والوصول

فحص المقعد

مطابقة الركاب عند بوابة المخيم بالقارئ المعتمد لبطاقة نسك

طلب الاحتياط

حافلات احتياطية مسجلة، يُطلب تفعيلها من غرفة المركز خلال ساعة

المصادر: جريدة الرياض · CNN · APSN إندونيسيا · RRI · عكاظ

المشكلة 3 · التنسيق

الحاج يُفصل عن مرافقه

ما يحدث

8

شركات خدمة لإندونيسيا في 1446هـ بدل شركة واحدة، ففُصل مسنون عن ذويهم

أكثر من 30 حاجاً من كانو بلا بطاقة نسك عند مغادرة المدينة في 1447هـ

الحجز يجمع الحاج ومرافقه، لكن التوزيع داخل الشركة لا يمنع الفصل

ما نقترحه

قفل الرفقة

قاعدة ترفض وضع الحاج ومرافقه في حافلتين أو خيمتين مختلفتين

تنبيه الانفصال

وسم بلوتوث يربط الحاج المحتاج بهاتف مرافقه، دون تتبع مركزي

خط مشرف المخيم

رقم على مدار الساعة لدى مراكز نسك عناية، فيعود التائه إلى مخيمه

المصادر: Kontan · Investortrust · ISEAS · الغارديان نيجيريا · المدينة

المشكلة 4 · الإسكان

خيام مكتظة وأسرّة محجوزة مرتين

ما يحدث

+300

حاج هندي في خيام مصممة لـ200 في 1446هـ

حجاج أُخرجوا من خيام محجوزة لغيرهم في 1445هـ، وشكاوى اكتظاظ وتكييف في 1447هـ

لا نظام يربط السرير باسم الحاج، ولا رقم رسمي لأعطال التكييف داخل الخيام

ما نقترحه

خريطة الأسرّة

رمز QR على كل سرير مربوط ببيان الشركة يكشف الحجز المزدوج فوراً

مسجلات حرارة الخيام

أجهزة بالبطارية تنبّه فني التكييف وتوثق الخلل قبل أن يصير شكوى أو تعويضاً

سرير الأولوية وسجل دورات المياه

سرير قرب المخرج لحامل الرمز، وسجل يملؤه المشرف كل ساعة

المصادر: Free Press Journal · جاكرتا بوست · Gulf News · APP · Hajj Reporters · RRI

المشكلة 5 · الإعاشة

الوجبة تصل في وقتها، والحاج لا

ما يحدث

9

ساعات انتظار للطعام رصدتها مراقبة إندونيسية في 1447هـ

المطابخ مراقبة جيداً: صفر حالات تسمم مع أكثر من 29 ألف زيارة تفتيش

الوجبات الاحتياطية إلزامية أصلاً، والناقص هو ربط موعد الوجبة بوصول الفوج الفعلي

ما نقترحه

مُحفِّز تأخر الوجبة

تأخر الفوج يؤجل وجبته أو يصرف الاحتياطي من مستودع معتمد، لا من الخيام

توثيق التسليم

قراءة حرارة وصورة بالوقت عند تسليم كل شحنة، تُرفع إلى منصة توريد قائمة

ملحق مؤشرات في العقد

الالتزام بالموعد والحرارة عند التسليم بين الشركة والمتعهد، بتقرير أسبوعي

المصادر: RRI · وزارة البلديات والإسكان · الاقتصاد · Gulf News · الوطن

الحل

تأخذ بيانات الشركة، وتخبر كل جهة بما يخصها

المدخلات

- البيان التعاقدي
- سجل المرافقين
- علامة الاحتياج
- بيانات GPS للناقل
- مسجلات الحرارة

رُفقة حاج · أربع قواعد

- **قفل الرفقة**
- **المزامنة المتسلسلة**
- **أولوية الاحتياج**
- **فحص المقعد**

التنبيهات

- **الناقل** — ترتيب الصعود
- **المخيم** — السرير ووقت الوصول
- **المتعهد** — موعد الوجبة المعدّل
- **مشرف الفوج** — المحتاجون المتأخرون
- **نسك عناية** — رقم المشرف للتائه

لا بيانات طبية · معرّف مستعار · استضافة داخل المملكة · حذف بعد الموسم

التكامل

لا نكرر ما بنته الدولة، بل نتكامل معه

بطاقة نسك
وزارة الحج والعمرة

نستخدم قارئها المعتمد

منصة ضيف
النقابة العامة للسيارات

بيانات الحافلات بإذن

غرف المركز العام للنقل
الهيئة الملكية لمكة

نرفع إليها طلب تفعيل الاحتياط

منظومة SCADA
كدانة

مسجلاتنا داخل الخيمة تكملها

نسك عناية
وزارة الحج والعمرة

نزودها برقم مشرف المخيم

نسك مسار
وزارة الحج والعمرة

مسار الدمج لاحقاً بقرار الوزارة

سواهر وبصير
الداخلية وسدايا

ننفذ تعليماتها فقط

الساعات الذكية الصحية
التجمعات الصحية

لا نكررها

تجارب أخرى

الإنذار والكاميرا وحدهما لا يكفيان دون إجراء تشغيلي

مطارات أوروبا

المطار والطيران والمناولة يتشاركون التوقيتات، فتحسنت دقة توقع الإقلاع حتى 85% في 17 مطاراً

توقيتات مشتركة تغذي المركز العام للنقل ولا تنافسه

كومبه ميلا، الهند

مراكز تعرف على الوجه لمّت شمل أكثر من 35 ألفاً، ومع ذلك وقع تدافع بـ37 وفاة رسمياً

منع الانفصال أهم من البحث بعده

أحمد آباد، الهند

إنذار مبكر وتوعية وجاهزية صحية معاً، بتقدير نحو 1,190 وفاة أقل سنوياً

الإنذار ينجح حين يكون جزءاً من خطة

اليابان

أيام إنذار الحر ارتبطت بزيادة نحو 17% في ضربات الشمس المنقولة إسعافياً

المؤشر يقرر أين ينتظر الحاج، لا يكتفي بالتنبيه

المصادر: IZA · PubMed · Scroll · Reuters · EUROCONTROL

خطة التجربة

من المعرض إلى تشغيل تجريبي في ذي الحجة 1448هـ

نوفمبر وديسمبر 2026

الاتفاق

تحديد شركاء التجربة ومذكرة تبادل البيانات

البوابة: مذكرة موقعة

يناير وفبراير 2027

البناء

القواعد الأربع، والربط مع بيانات البعثة، وتقييم أثر حماية البيانات

البوابة: نسخة أولى جاهزة

مارس وأبريل 2027

المحاكاة

ثلاث جولات على نهج «سار»، وضبط الحدود الزمنية

البوابة: محاكاة ناجحة

ذو الحجة 1448هـ

التشغيل

مخيم واحد، مقابل مخيمات مماثلة في الموسم نفسه

النتيجة: قرار التوسع

لكل حل بديل يدوي، فإذا تأخر الربط الرقمي تستمر التجربة

مؤشرات النجاح

نحكم على التجربة بستة أرقام

نسبة صعود الأفواج في النافذة الرسمية

الوجبات المسلّمة خارج مهلة الساعتين

حالات فصل الحاج عن مرافقه

الهدف: صفر

زمن عودة التائه إلى فوجه

زمن انتظار حاملي رمز الاحتياج

أعطال التكييف التي اكتُشفت قبل الشكوى

المخاطر

أكبر خطر هو الوصول إلى البيانات، ولذلك لكل حل بديل يدوي

الخطر	ماذا نفعل
بيانات منصة ضيف وقارئ نسك تحتاج موافقات	البدايات البسيطة تعمل دونها
رمز الاحتياج بيان صحي مشتق	موافقة صريحة، وتقييم أثر، واستضافة داخل المملكة، وحذف بعد الموسم
الحدود الزمنية لم تُختبر ميدانياً بعد	ضبطها في المحاكاة واعتمادها مع الجهات المختصة
أي تغيير في تجهيزات الخيام	لا يُنفذ إلا باعتماد الدفاع المدني
تشابه الاسم مع تطبيقات قائمة	تسجيل «رُفقة حاج» علامة مركّبة مع شعار لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية

استبعدنا عمداً: التعرف على الوجه، وإبطاء التفويج آلياً، والتصنيف الطبي، وتخزين الوجبات في الخيام

ما نطلبه

أربعة شركاء ومخيم واحد

وزارة الحج والعمرة
إدراج التجربة ضمن مسارات الابتكار

شركة خدمة
مخيم واحد للتجربة

ناقل
أسطول ببيانات GPS

متعهد إعاشة
قراءات حرارة وصور تسليم

النتيجة تُقاس في ذي الحجة 1448هـ، وقرار التوسع يُبنى على الأرقام

رُفقة حاج

يصل الحاج، وخيمته ووجبته ومرافقه جاهزون

عبدالله محمد فوزي شاهين

abdullsshaheen@gmail.com